Definición del proyecto 2030

PrioritarIA

EIA - Anexo de Definición del proyecto

Índice

Nombre del proyecto 3
One-liner 3
Integrantes del grupo 3
Foco 4
Uso de IA 5
Software y datos 5
Métricas 6
Actores relevantes 6
Actor elegido y su postura 7
¿Por qué es original e innovador? 7
Proyectos relacionados 7
Riesgos o desafíos éticos 7
Referencias 10

Nombre del proyecto

PrioritarIA

One-liner

Sistema de IA que reordena por urgencia dependiendo de criterios previamente definidos (no por orden de llegada) las solicitudes de las distintas ayudas de asistencia social que gestiona un ayuntamiento (vivienda de emergencia, becas de comedor y material escolar, ayudas de estudio, etc.), para que quien más lo necesita no espere detrás de alguien que solo lo solicitó antes. Cada programa mantiene su propia cola de prioridad.

Integrantes del grupo

[8][9][10][11][12]

Marcos Poza Calvo

- **Rol Scrum: Product Owner**
- **Perfil:** NSEO Norte | MBTI ENTJ (*Commander*)
- **Fortalezas:** Comunicación directa, liderazgo, visión estratégica y adaptabilidad.
- **Punto débil:** cumplimiento de plazos.
- **Responsabilidades:** Es el único responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team y de gestionar eficazmente el *Product Backlog*. Esto implica definir claramente el *Product Goa*l, crear y ordenar los elementos de trabajo y asegurar que las prioridades sean transparentes para todos.

Claudia Herce Sánchez

- **Rol Scrum: Scrum Master**
- **Perfil:** NSEO Este | MBTI INFJ (*Advocate*)
- **Fortalezas:** Perfeccionismo, meticulosidad, empatía y visión ética.
- **Punto débil:** poca eficacia en ocasiones debido al exceso de atención a los detalles.
- **Responsabilidades:** Es el líder de servicio responsable de establecer Scrum conforme la guía, ayudando a todos a entender el funcionamiento de Scrum. Garantiza el rendimiento efectivo del equipo.

Maria del Carmen Granados Villa

- **Rol Scrum: Team Advocate**
- **Perfil:** NSEO Sur | MBTI ENFJ (*Protagonist*)
- **Fortalezas:** Escucha activa, comunicación empática, mediación y cohesión entre el grupo.
- **Punto débil:** ceder ante las opiniones de los demás.
- **Responsabilidades:** Vela por la integración, motivación y bienestar del grupo, garantizando la aplicación de los valores de Scrum.

Carla López Priego

- **Rol Scrum: Experta Git**
- **Perfil:** NSEO Norte | MBTI ESFJ-A (*Consul*)
- **Fortalezas:** Orden, método, resolución técnica y responsable.
- **Punto débil:** impaciencia e inflexibilidad.
- **Responsabilidades:** Es la responsable de la infraestructura del repositorio, el control de las versiones y el soporte técnico a los compañeros en GitHub.

Lucía Gimenez García

- **Rol Scrum: Research Lead**
- **Perfil:** NSEO Oeste | MBTI ENFJ (*Protagonist*)
- **Fortalezas:** Pensamiento innovador, visión holística, adaptabilidad y agilidad.
- **Punto débil:** poca organización.
- **Responsabilidades:** Lidera el proceso de investigación, sustentado con evidencias sólidas y referencias académicas las decisiones tomadas en el proyecto.

Isaura Silva

- **Rol Scrum: Creative & UX Lead**
- **Perfil:** NSEO Este | MBTI ENFJ (*Protagonist*)
- **Fortalezas:** Empatía, compromiso y mentalidad orientada al usuario.
- **Punto débil:** dificultad para tomar decisiones rápidas.
- **Responsabilidades:** Contribuye al incremento del producto asegurándose de que todos los artefactos, interfaces, diagramas y documentos mantengan una experiencia de usuario óptima, accesible, inclusiva y comprensible.

Foco

Se centrará en España, el conjunto de ayudas y trámites de asistencia social que tramita un ayuntamiento.

Incluye, entre otros: ayudas de vivienda de emergencia, becas de comedor escolar y material educativo, ayudas de estudio y otras ayudas gestionadas por el Área de Servicios Sociales y el Área de Educación. Quedan fuera del sistema trámites no asistenciales (padrón, tasas, …) y las decisiones sanitarias, que no son competencia municipal.

El objetivo de PrioritarIA no es fusionar todas las solicitudes en una única cola universal, sino que mantener una cola independiente por programa, cada una reordenada con un mismo método de puntuación, adaptada a los criterios específicos de cada programa. La puntuación se utiliza únicamente para ordenar los casos dentro de ese programa. Esto evita tener que comparar directamente necesidades muy distintas entre sí.

El sistema nunca ordena casos de riesgo vital o sanitario. Si aparece uno durante la tramitación, se deriva por el protocolo de emergencias y no por la cola. Cualquier persona puede pedir una valoración urgente: un profesional la revisa en un plazo definido y verifica la documentación. Si se confirma, se deriva al protocolo de emergencias con registro. Si no, el caso sigue en su posición sin penalización. Solo se actúa si se prueba falsedad documental. Se mide el uso de esta vía para detectar abusos.

Uso de IA

La IA se utiliza para reordenar las solicitudes, es decir, para generar el ranking de prioridad, pero no toma la decisión definitiva. Para cada programa de ayuda, el sistema calcula una puntuación de urgencia dinámica y reordena su cola. No se utiliza para conceder o denegar ayudas ni becas, para descartar solicitudes, ni para sustituir el criterio del personal de tramitación. La decisión final sigue correspondiendo al personal responsable de la tramitación, que puede apartarse del orden propuesto por el sistema siempre que justifique el motivo. Prevalece siempre la decisión humana. Toda modificación requiere un motivo, una declaración de ausencia de conflicto de interés y una segunda firma de otra persona, asignada por el sistema de forma rotatoria. El registro guarda por separado la puntuación original del modelo, la posición final, el motivo y los autores; la puntuación del modelo nunca se altera. Las modificaciones se auditan por patrones (por trabajador, por colectivo y por parejas de formas que se repiten) y no reentrenan el modelo sin revisión previa.

Todos los expedientes pasan por un trabajador, pero no revisa todos los expedientes con la misma profundidad. El panel muestra el desglose de factores y solo permite confirmar después de abrirlo; en una muestra aleatoria de confirmaciones se pide además un motivo, para que aceptar no sea un acto automático. La revisión detallada es obligatoria en casos de prioridad alta, en toda modificación y en los casos dudosos (información incompleta; datos no oficiales o no verificables; salto brusco de posición por encima de un umbral publicado; incoherencia entre el perfil y la solicitud; margen de incertidumbre alto, es decir, la posición cambia al variar los pesos dentro de sus límites; plazo máximo de resolución superado; o caso que el propio trabajador marca como dudoso). Los umbrales los aprueban el mismo órgano que el baremo y se publican. Además, cada mes se revisa una muestra aleatoria de casos para detectar errores sistemáticos. Es una auditoría: los pesos solo se reajustan en revisiones periódicas, válidas antes de desplegarse, y no de forma continua. La responsabilidad individual es de quien firma, pero si la carga de trabajo hace inviable supervisar con criterio, la responsabilidad es organizativa y recae sobre el ayuntamiento [14]

Como es el trabajador quien revisa la solicitud antes de aceptarla o rechazarla, si detecta algún fallo en la ordenación (un caso mal priorizado o un dato mal interpretado) puede reportarlo desde la propia ficha del expediente. Estos reportes se registran, se revisan periódicamente y se usan para corregir el sistema y detectar errores que se repiten.

Software y datos

- **Datos de entrada**: DNI/NIE de todos los miembros de la unidad familiar; certificado bancario con el IBAN de quien percibe la ayuda; justificante concreto de la necesidad (ej. factura de la deuda eléctrica, informe médico, contrato de alquiler); acreditación de discapacidad si procede; justificante de ingresos (nóminas, certificado de empresa, IVA trimestral de autónomos), o informe del SEPE [3].
- **Integración**: Se supone integración con los registros municipales de Servicios Sociales, el censo de solicitantes de viviendas y los registros del Área de Educación para becas de comedor o material. El perfil reutilizable contiene sólo datos objetivos y verificados (renta, discapacidad, composición familiar). Cada programa calcula su

puntuación con sus propios criterios, y la concesión o denegación de una ayuda nunca se utiliza como información para la puntuación de otra.

- **Producto y despliegue**: El proveedor tecnológico desarrolla, mantiene y vende un único producto general a los ayuntamientos. No hay versiones de código distintas por municipio. Cada ayuntamiento lo usa como una aplicación independiente, con una instancia propia y sus datos separados, conectada a sus registros por interoperabilidad. Puede enlazarse desde la sede electrónica, pero no tiene que estar dentro de la web municipal. Lo que cada ayuntamiento configura son los programas activos, los requisitos legales del filtro de reglas, el baremo dentro de los márgenes permitidos, los umbrales y los plazos. Su órgano de baremo aprueba cada versión de la configuración y cada versión del modelo antes de activarla. El ayuntamiento es el responsable del tratamiento y el proveedor el encargado, con el contrato correspondiente. Las versiones nuevas se despliegan de forma escalonada y cada ayuntamiento puede volver a la última versión validada o parar su instancia.
- **Datos verificables**: Los datos que cuentan para la puntuación son datos oficiales o documentación acreditativa (renta, nóminas, certificado de discapacidad, informe del SEPE, datos personales), cuya autenticidad puede ser comprobada por la administración.
- **Seudonimización**: Los identificadores reales (DNI, nombre y apellidos) se sustituyen por un identificador calculado con HMAC y una clave custodiada por separado [16], y el motor solo recibe campos estructurados.
- **Modelo**: no una caja negra opaca, sino un modelo de ranking explicable por programa (puntuación multicriterio ponderada con un componente de aprendizaje automático que ajusta pesos con datos históricos), con una explicación para cada caso visible para la persona que gestiona el programa. Creemos que esto es clave ya que BOSCO [1] fue criticado por ser una caja negra no auditable, y SyRI en los Países Bajos [6] muestra los problemas que puede generar un sistema gubernamental de detección de posibles fraudes basado en el tratamiento y análisis de datos personales cuando no existe suficiente transparencia sobre su funcionamiento y uso. Los pesos se ajustan offline y se validan antes de desplegarse; en producción el sistema es determinista. El ajuste se hace una sola vez para el producto general, con datos históricos auditados y seudonimizados de varios ayuntamientos, no ayuntamiento a ayuntamiento.
- **Variables indirectas**: Los nombres y apellidos no se tratan; la forma de hablar no se registra, porque en el canal telefónico y en el presencial un profesional pasa los datos a los mismo campos estructurados, sin grabar ni analizar la voz; y la forma de escribir no influye, porque el texto libre y los documentos no entran en el cálculo. Antes de desplegar cada versión se audita, además, la correlación de cada variable de entrada con las excluidas (zona, nacionalidad, canal) y se acota o retira la variable que actúe como proxy.
- **Definición de urgencia y datos históricos**: La urgencia se define con criterios explícitos (riesgo de pérdida de vivienda, menores a cargo, discapacidad, nivel de ingresos…) acordados con los Servicios Sociales, y no solo a partir de decisiones pasadas. El aprendizaje automático solo ajusta los pesos dentro de unos límites fijados de antemano. Antes de usar los datos históricos se auditan para detectar sesgos, casos mal resueltos y cambios de criterio. El modelo se entrena tomando como referencia las necesidades y circunstancias acreditadas de las personas, y no simplemente si recibieron o no la ayuda.

- **Tiempo de espera**: La fecha de solicitud es siempre una variable del modelo y el tiempo de espera suma puntuación hasta un tope. Si un caso supera el plazo máximo de resolución establecido para el programa, pasa automáticamente a revisión humana. El trabajador puede consultar cuánto tiempo lleva esperando cada caso y cómo ha influido la espera en su posición.

Métricas

- **Calidad:** porcentaje de reordenaciones que el trabajador corrige o reporta (un porcentaje muy bajo puede indicar confianza ciega y no acierto) y tiempo medio de espera de los casos de mayor urgencia.
- **Supervisión humana**: tasa de modificación y de aceptación por trabajador, proporción de confirmaciones razonadas, concentración de modificaciones en los mismos solicitantes, parejas de firmas repetidas y carga de casos por persona.
- **Equidad:** diferencias de posición y de tasa de concesión por grupos (nacionalidad, tipo de hogar, zona y canal de solicitud). El canal de solicitud no es variable del modelo y solo se usa para auditar la equidad. Una prueba automática comprueba que el mismo expediente presentado por vía digital o presencial recibe la misma puntuación.
- **Procedimiento:** número de reclamaciones recibidas, porcentaje que prospera, tiempo de resolución y tiempo medio hasta corregir un error detectado.

Actores relevantes

- **Administración pública usuaria**: Área de Servicios Sociales del ayuntamiento, coordinada con otras áreas necesarias para la tramitación de ayudas.
- **Proveedor tecnológico**: empresa para el desarrollo y mantenimiento de PrioritarIA.
- **Reguladores**: la AEPD, competente en protección de datos, y la AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial), que es la autoridad de vigilancia de mercado del Reglamento de IA en España y el punto único de contacto con la UE [5].
- **ONG o colectivo de defensa de personas vulnerables** (Cáritas, Provivienda o *Save the Children*)
- **Colectivo de solicitantes afectados**: familias que bajan de posición o denuncian sesgos de cualquiera de los programas.
- **Sindicato de trabajadores sociales** cuyo criterio puede verse desplazado o apoyado por el sistema.

Actor elegido y su postura

Área de Servicios Sociales del ayuntamiento.

Postura: necesita atender casos urgentes con recursos escasos, bajo presión presupuestaria y mediática, y gestionar varios programas de ayudas distintos. Quiere una herramienta común que le ayude a priorizar de forma consistente dentro de cada programa y a justificar y defender sus decisiones de priorización ante la fiscalización externa (como la que sufrió BOSCO).

¿Por qué es original e innovador?

Hoy en día existen sistemas similares que usan baremación estática y, sobre todo, están pensados programa a programa: cada ayuda obliga a la familia a volver a aportar y demostrar su situación desde cero. PrioritarIA innova en dos frentes:

1. Actualiza dinámicamente la valoración de la urgencia dentro de cada programa, incorporando la evolución de la situación y el tiempo de espera.
2. Reutiliza un mismo perfil de vulnerabilidad, actualizado cuando sea necesario, para priorizar de forma coherente varias ayudas distintas, evitando solicitar repetidamente información que ya tiene la administración.

Además, explica cada reordenación de forma legible para la persona que gestiona el programa, incorporando una capa de transparencia y trazabilidad que permite evitar problemas de opacidad como los señalados en casos como BOSCO [1] y SyRI [6].

Proyectos relacionados

- BOSCO (bono social eléctrico, España): ejemplo de lo que no se debe hacer, usar un sistema informático secreto para decidir quién recibe una ayuda pública [1].
- Investigación sobre asignación algorítmica de recursos de vivienda para personas sin hogar en EE. UU. [4].
- SyRI (Países Bajos): sistema gubernamental diseñado para detectar posibles fraudes mediante el análisis y la combinación de datos personales relacionados con prestaciones sociales, impuestos y empleo. El sistema fue declarado ilegal por un tribunal neerlandés por considerar insuficiente la transparencia sobre su funcionamiento [6].

Riesgos o desafíos éticos

- Comparabilidad entre necesidades distintas: al cubrir vivienda, becas de comedor, material escolar y ayudas de emergencia con el mismo modelo de puntuación, PrioritarIA obliga a decidir, de forma más o menos implícita, qué tipos de carencia son más importantes que otros (¿un riesgo de desahucio puntúa más que no tener material escolar de un menor?). Ese juicio de valor debe hacerse explícito y justificarse, no delegarse solamente al modelo; por esta razón PrioritarIA mantiene una cola separada por programa en vez de una única cola. Los criterios y el baremo de cada programa los aprueba un órgano con participación de ONG y trabajadores sociales, y se publican. Cuando varios programas compiten por un mismo recurso, la decisión la toma siempre una persona, nunca el modelo.
- Catalogado como "Alto Riesgo" por la Ley Europea de IA**:** por su utilización para apoyar la priorización de personas en el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos, PrioritarIA puede quedar sujeto a las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo previstas en la normativa europea [2]. Entre ellas se encuentran requisitos de gestión de riesgos, documentación, trazabilidad y supervisión humana. El sistema no toma por sí solo la decisión final sobre la concesión de una ayuda.
- Brecha digital: quien no sepa declarar adecuadamente su situación por canales digitales puede aportar menos información relevante sobre sus circunstancias y perder prioridad injustamente en varios programas a la vez, reforzando la exclusión

que el sistema pretende evitar. Para reducir este riesgo, se ofrecen servicios de ayuda para rellenar las solicitudes (presencial y telefónico) y un canal no digital con el mismo peso que el digital. La ausencia de datos nunca se interpreta como menor urgencia: el sistema marca el expediente como “información incompleta” y lo deriva a una persona para su revisión. Además, se mide la equidad según el canal de solicitud.

- Manipulación estratégica (*gaming*): solicitantes, o incluso trabajadores sociales, podrían aprender a declarar circunstancias extremas en un programa para subir de posición en varios a la vez, ya que el perfil de vulnerabilidad se reutiliza entre ayudas. Para reducirlo, la persona solicitante no ve su tiempo de espera ni su posición durante el proceso, ve su nivel de prioridad (alta, media, baja) y los factores principales que lo determinan. Además, se aplican mecanismos de detección de patrones anómalos y auditorías periódicas para identificar posibles intentos de manipulación.
- Abuso interno: una persona del ayuntamiento podría usar las modificaciones para favorecer a su círculo. Por eso toda modificación exige motivo, declaración de ausencia de conflicto de intereses y segunda firma de otra persona asignada de forma aleatoria y rotatoria, todas estas medidas de auditan. Si hay indicios, se suspenden los permisos, se revierte el cambio, se repara a quienes se vieron desplazados y se da un parte a la inspección de servicios.
- Sesgo de automatización: modificar la propuesta cuesta más trabajo que aceptarla, y un trabajador con mucha carga puede aceptar por defecto [14]. Se compensa en las aceptaciones con la confirmación sólo tras abrir el desglose, la confirmación razonada aleatoria, la auditoría mensual de casos aceptados y la medición de la carga de trabajo.
- Sesgos y variables indirectas: el modelo podría aprender discriminación a través de variables que delaten el origen sin nombrarlo. Se mitiga con las medidas de “Variables indirectas” y “Modelo” descritas arriba, y con la auditoría de equidad por grupos.
- Fallo común del producto general: un defecto del producto vendido a muchos ayuntamientos podría repetirse en todos a la vez. Se reduce con la aprobación de cada versión por cada ayuntamiento, el despliegue escalonado, las instancias separadas y la posibilidad de parar o volver atrás de forma local.
- Protección de datos y finalidad: se tratan datos especialmente sensibles (salud, menores, situación económica). Su utilización y posible intercambio entre el área de Servicios Sociales y otras áreas implicadas en la tramitación de las ayudas exige una base jurídica clara y el cumplimiento del principio de limitación de la finalidad del RGPD, así como una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (DPIA). Esta evaluación debe tener en cuenta no solo cada programa por separado, sino también la reutilización de los datos entre programas.
- Responsabilidad: si el sistema prioriza mal en cualquiera de los programas y alguien sufre un daño evitable por no ser atendido a tiempo, hay que definir quién responde. Además, la Ley 40/2015 exige identificar el órgano responsable de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, etc., de forma que pueda determinarse la responsabilidad administrativa correspondiente [7]. Frente a la persona afectada responde siempre el ayuntamiento, que asume los costes de la reparación; si el fallo es del producto porque no cumple sus especificaciones, el contrato permite al ayuntamiento recuperarlo del proveedor [15]. Si se detecta que

un error del sistema retrasó injustamente a una persona: se recalcula y corrige su posición, se le notifica, se tramita con prioridad, se reconocen los efectos desde la fecha en que debió concederse cuando la normativa del programa lo permita, se le ofrece una alternativa si el recurso ya se adjudicó, y puede reclamar responsabilidad patrimonial [13]. El detalle está en el apéndice F.

- Transparencia y derecho a explicación: la persona solicitante puede pedir una explicación individual sobre los factores relevantes que han influido en la resolución de su caso, sin necesidad de reclamar previamente, y puede reclamar si considera que la resolución es incorrecta. La explicación no tiene por qué revelar el baremo completo ni los pesos exactos del modelo, pero sí debe permitir comprender los factores relevantes que han influido en la priorización y corregir posibles errores en la información utilizada.
- Falta de documentación: hay familias que no pueden conseguir ciertos documentos. Para evitar que queden fuera por ese motivo, se da un plazo de subsanación y ayuda para obtener los documentos. Cuando sea legalmente posible, se reutilizan los datos que ya tiene la administración sin pedirlos de nuevo, y el trabajador social puede acreditar la situación mediante un informe propio.

Referencias

1. BOSCO.
https://civio.es/novedades/2025/01/30/la-transparencia-de-los-algoritmos-publicos-en-juego-civio-presenta-el-recurso-sobre-bosco-ante-el-tribunal-supremo/
2. Comisión Europea, AI Act Service Desk (2026).
ai-act-service-desk.ec.europa.eu
3. Ayuntamiento de Murcia, documentación y verificaciones de terceros.
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento/244
4. Algoritmo que decide quién tiene derecho a una vivienda y quién no en San Francisco.
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-09-29/san-francisco-mendigos-casa-social-vivienda_3296721/
5. Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).
https://aesia.digital.gob.es/es
6. Sistema SyRI.
https://www.openglobalrights.org/landmark-judgment-from-netherlands-on-digital-welfare-states/?lang=Spanish
7. Ley 40/2015
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2024-140
8. La Guía Scrum Definitiva
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf
9. Roles del equipo
https://asana.com/es/resources/team-roles
10. Scrum: roles y responsabilidades
https://www.deloitte.com/es/es/services/consulting/blogs/todo-tecnologia/roles-y-responsabilidades-scrum.html
11. Tipos de rol en un trabajo
https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/tipos-de-rol.html
12. Dinámica Norte/Sur/Este/Oeste
https://docs.google.com/presentation/d/1sN7PF79a-oxw6wZVlBllHY5Ko8evwXjL/edit?usp=drive_link&ouid=118222137419577218505&rtpof=true&sd=true
13. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones (Ley 40/2015)
https://opotester.es/pildoras/ley-40-2015-responsabilidad-patrimonial
14. Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA)
Artículo 14: Supervisión humana | EU Artificial Intelligence Act
15. Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.
Productos defectuosos: responsabilidad por los daños causados | EUR-Lex
16. Comité Europeo de Protección de Datos (2025). Directrices 01/2025 sobre la seudonimización.
Not found | European Data Protection Board